

Pitch-Dokument: Programmieren 1 – Das Erbe der Seelenweber

Abstract

Ein Fantasy-Escape-Room für Programmieren 1, in dem Studierende einen Golem erwecken, indem sie Variablen, Datentypen, Schleifen, Methoden und Bedingungen spielerisch anwenden. Der Raum macht abstrakte Einsteigerkonzepte über konkrete Spielentscheidungen erfahrbar und eignet sich dadurch gut zur Vertiefung nach der ersten Vorlesung. Die Spielenden ordnen Werte und Datentypen zu, wählen passende Schleifen, fassen wiederholte Abläufe zu Methoden zusammen und werten Bedingungen aus. Am Ende haben sie zentrale Bausteine einfacher Java-Programme als zusammenhängenden Programmablauf erlebt: Daten speichern, Handlungen wiederholen, Abläufe bündeln und Entscheidungen treffen.

1. Kurzprofil

Arbeitstitel: Das Erbe der Seelenweber

Zielgruppe / Veranstaltungskontext: Informatik, 1. Semester; Einsatz nach der ersten Vorlesung als Selbststudium oder Vertiefung

Dauer: maximal 60 Minuten

Gruppengröße: 1-2 Personen

Format: Digital Educational Escape Room (DEER) im Fantasy-Setting einer magischen Schmiede

Fachlicher Schwerpunkt: Grundlagen der Programmierung: Variablen, Datentypen, Schleifen, Methoden, `if` / `else`

2. Erwartete Lernergebnisse

- Die Spielenden unterscheiden grundlegende Wertarten und ordnen sie passenden Java-Datentypen zu.
- Die Spielenden erkennen, wann `while`, `do-while` oder `for` sinnvoll ist.
- Die Spielenden identifizieren wiederkehrende Codeblöcke und fassen sie als Methoden zusammen.
- Die Spielenden werten einfache und verschachtelte Bedingungen aus und leiten daraus Programmwege ab.

3. Spielrahmen

Narratives Szenario:

Die Schmiede des legendären Seelenwebers Meister Valerius verfällt. Ein leerer Wächter-Golem kann sie retten, wenn die Spielenden vier Säulen seiner Seele wiederherstellen: Essenz, Rhythmus, Fertigkeiten und Entscheidungen.

Ziel der Spielenden:

Sie müssen den Golem schrittweise aktivieren, durch ein Labyrinth führen, sein Ritual vereinfachen und am Ende über Bedingungen den richtigen Weg zum Herzfeuer finden.

Spielmechanik im Überblick:

Die Spielenden ordnen Karten und Werte zu (Variablen, Werte und Datentypen), wählen passende Runen für Labyrinth Situationen (Schleifenlogik), markieren wiederkehrende Abläufe (Methodenbildung), setzen benannte Fertigkeiten ein (Methodenaufrufe), berechnen Rückgabewerte (Rückgabe und einfache Ausdrücke) und entscheiden in einem kooperativen Rollenrätsel über Pfade (`if` / `else` , Wahrheitswerte und verschachtelte Bedingungen).

Ton und Atmosphäre:

Fantasy, magische Schmiede, Golem-Erweckung. Die Fachlogik steckt in Runen, Gefäßen, Scrolls und Labyrinthen; Java bleibt als fachlicher Bezugsrahmen im Hintergrund.

4. Ablaufübersicht

Phase	Funktion im Spiel	Raum / Interface	Fachlicher Zweck	Spielergebnis	Lernergebnis
Akt I	Golem mit Eigenschaften füllen	Altar mit Runen, Gefäßen und Essenzen	Variablen, Werte und Datentypen verstehen	Der Golem erhält konkrete Eigenschaften wie Name, Energie und Blickrichtung.	Die Spielenden unterscheiden Wertarten und ordnen sie passenden Datentypen zu.
Akt II	Bewegungen im Labyrinth steuern	15 Labyrinthstationen mit Schleifenrunen	Passende Schleifenform auswählen	Der Golem kann wiederholte Handlungen passend zur Situation ausführen.	Die Spielenden erkennen, ob eine Wiederholung vorab geprüft, nach der ersten Ausführung geprüft oder über einen Zähler gesteuert wird.
Akt III	Langes Ritual verkürzen	Ritualtafel und Fertigungs-Scrolls	Methoden, Wiederverwendung, Parameter und Rückgabe	Wiederholte Abläufe werden zu benannten Fertigkeiten gebündelt; die Herzenergie wird als Zugangswert berechnet.	Die Spielenden verstehen Methoden als wiederverwendbare Abläufe und nutzen einfache Rückgabewerte.
Akt IV	Richtige Wege wählen	Entscheidungslabyrinth mit Oracle- und Guardian-Rolle	<code>if / else</code> , Wahrheitswerte, Verschachtelung	Der Golem findet durch korrekte Entscheidungen den Weg zum Herzfeuer.	Die Spielenden werten Bedingungen aus und verfolgen einfache sowie verschachtelte Entscheidungswege.
Finale	Konzepte verbinden	Seelenkern und Herzfeuer	Synthese der vier Konzepte	Das Herzfeuer wird aktiviert und der Golem erwacht vollständig.	Die Spielenden verbinden Werte, Wiederholungen, Methoden und Entscheidungen zu einem zusammenhängenden Programmablauf.

5. Rätselsteckbriefe

Akt I: Die Schmiede des Golems

Spielhandlung:

Die Spielenden finden einen unvollständigen Golem mit leerem Seelenkristall. Sie ordnen Eigenschaften wie Name, Lebensenergie, Mana, Aktiviert, Blickrichtung und Schritte zuerst passenden magischen Gefäßen und anschließend konkreten Essenzen zu.

Was die Spielenden konkret machen:

Sie entscheiden, ob eine Eigenschaft eine ganze Zahl, eine Kommazahl, eine Zeichenkette, ein einzelnes Zeichen oder einen Wahrheitswert benötigt. Danach setzen sie konkrete Werte wie `"Nox"`, `125`, `3.5`, `true`, `'O'` und `17` ein.

Fachlicher Zusammenhang:

Die Gefäße bilden Wertarten ab, die fachlich den Java-Datentypen entsprechen: Eisenkiste = ganze Zahl, Kristallflasche = Kommazahl, Pergament = Zeichenkette, Runenstein = einzelnes Zeichen, Lichtkugel = Wahrheitswert. Der Akt macht den Unterschied zwischen Variable, Wert und Datentyp anschaulich, ohne dass die Java-Begriffe im Spiel selbst im Vordergrund stehen müssen.

Lernfunktion:

Grundverständnis und Begriffsklärung. Typische Verwechslungen wie `String` vs. `char`, Ganzzahl vs. Kommazahl oder Wahrheitswert vs. Text werden spielerisch sichtbar.

Ergebnis / Unlock:

Der Golem erhält seine ersten Werte. Diese werden später als kontinuierliches Spielobjekt wieder aufgegriffen.

Akt II: Das Labyrinth der ewigen Wächter

Spielhandlung:

Der Golem kann sich bewegen, aber noch keine Wiederholungen kontrollieren. In 15 Labyrinth Situationen müssen die Spielenden die passende Schleifenrune auswählen.

Was die Spielenden konkret machen:

Sie analysieren Situationen wie "Gehe, solange der Weg frei ist", "Betritt zuerst den Druckschalter und prüfe danach" oder "Sammle genau sieben Kristalle". Für jede Situation wählen sie eines von drei Runen-Items aus; die Auswahl funktioniert als Single-Choice-Auswahl und steht jeweils für `while`, `do-while` oder `for`.

Fachlicher Zusammenhang:

Der Akt trainiert die Entscheidung zwischen drei Schleifenformen:

- `while` : Bedingung wird vor der ersten Ausführung geprüft.
- `do-while` : Handlung passiert mindestens einmal, danach wird geprüft.
- `for` : Eine zählbare Wiederholung mit Startwert, Bedingung und Zählerveränderung.

Lernfunktion:

Anwendung und Differenzierung. Die Studierenden müssen nicht nur Schleifen wiedererkennen, sondern aus einer Handlungssituation ableiten, welche Kontrollstruktur fachlich passt.

Ergebnis / Unlock:

Der Golem erhält "Rhythmus": Er kann wiederholte Handlungen kontrolliert ausführen.

Akt III: Die Fertigkeits-Scrolls

Spielhandlung:

In der Werkstatt von Meister Valerius steht ein langes Ritual, das funktioniert, aber unnötig viele Wiederholungen enthält. Die Spielenden müssen wiederkehrende Abläufe erkennen, benennen und als Fertigkeiten wiederverwenden.

Was die Spielenden konkret machen:

Sie identifizieren wiederholte Codeblöcke wie "Tor öffnen" und "Kristall sammeln", schreiben dafür Fertigkeits-Scrolls, ersetzen die wiederholten Blöcke im Ritual durch Methodennamen und bearbeiten anschließend eine Fertigkeit mit Eingabewerten und Rückgabewert.

Fachlicher Zusammenhang:

Der Akt führt Methoden als Bündelung wiederverwendbarer Abläufe ein. Außerdem wird vorbereitet, dass Methoden Werte benötigen und ein berechnetes Ergebnis zurückgeben können.

Lernfunktion:

Abstraktion und Code-Strukturierung. Die Spielenden lernen, dass Methoden nicht nur "kürzerer Code" sind, sondern benannte, wiederverwendbare fachliche Handlungen.

Ergebnis / Unlock:

Aus den Berechnungen entsteht `HERZENERGIE = 75`. Dieser Wert dient als Code für den nächsten Akt.

Akt IV: Das Labyrinth der Entscheidungen

Spielhandlung:

Der Golem steht vor einem letzten Labyrinth. An jeder Kreuzung entscheidet eine Rune, ob der rechte oder linke Weg gewählt wird. Gespielt werden kann kooperativ mit zwei Rollen; alternativ übernimmt eine Person beide Rollen. Die Oracle-Rolle kennt die Werte des Golems, die Guardian-Rolle sieht die Entscheidungsrunen im Labyrinth.

Was die Spielenden konkret machen:

Die Guardian-Rolle liest Bedingungen wie "Wenn Energie größer als 50 ist" oder verschachtelte Prüfungen mit Temperatur und Kraft. Die Oracle-Rolle wertet die Bedingung anhand der aktuellen Werte aus. Aus `WAHR` oder `FALSCH` ergibt sich die Richtung.

Fachlicher Zusammenhang:

Der Akt macht Entscheidungslogik erfahrbar, die fachlich der Struktur von `if / else` entspricht. Besonders wichtig ist das Verständnis, dass bei verschachtelten Bedingungen nicht automatisch jede Bedingung geprüft wird, sondern nur der jeweils erreichte Zweig.

Lernfunktion:

Anwendung von Boolescher Logik und Kontrollfluss. Das Rollenmodell zwingt die Spielenden, Bedingungen sprachlich präzise zu kommunizieren.

Ergebnis / Unlock:

Der korrekte Pfad führt zum Herzfeuer. Eine letzte, stärker verschachtelte Entscheidung bildet den Abschluss.